Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Física

Problem Set N.º 1

Mecánica Celeste

Período académico: 2026-1

Autor

Daniel Soto Villada

Medellín, Colombia — 2026

Índice

1. Problema 1 **2**
1.1. Solución . . . 2
1.2. Relevancia . . . 2

2. Problema 2 **3**
2.1. Solución . . . 3
2.2. Relevancia . . . 4

3. Problema 3 **4**
3.1. Solución . . . 4
3.2. Relevancia . . . 5

4. Problema 4 **6**
4.1. Solución . . . 6
4.2. Relevancia . . . 7

5. Problema 5 **7**
5.1. Solución . . . 7
5.2. Relevancia en física . . . 8

6. Problema 6 **8**
6.1. Solución . . . 8
6.2. Relevancia . . . 10

7. Problema 7 **10**
7.1. Solución . . . 10
7.2. Relevancia . . . 12

8. Problema 8 **12**
8.1. Solución . . . 12

9. Problema 9: Péndulo simple **12**
9.1. Solución . . . 13

10. Problema 10: Cuadraturas **13**
10.1. Solución . . . 14

11. Problema 11 **16**
11.1. Solución . . . 16

12. Problema 12 **17**
12.1. Solución . . . 18

13. Problema 13 **20**
13.1. Solución . . . 20
13.2. Solución . . . 22

1. Problema 1

Sea el vector de posición definido en coordenadas cartesianas como $\vec{r} = (x, y, z)$ y su magnitud escalar definida como $r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$.

a. Calcule las derivadas parciales $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial r}{\partial y}$ y $\frac{\partial r}{\partial z}$.

b. A partir de lo anterior, demuestre que el gradiente de la magnitud del vector de posición es $\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}$ y verifique que la magnitud de este gradiente es $|\nabla r| = 1$ para todo $r \neq 0$.

1.1. Solución

Parte (a): Cálculo de las derivadas parciales

Tenemos: $r(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$. Derivando respecto a x:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{x}{r}$$

Por la simetría esférica de r, el procedimiento es el mismo para las demás coordenadas:

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \qquad \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$$

Parte (b): Gradiente y verificación de magnitud

Veamos el operador gradiente

$$\nabla r = \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z}\right) = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{1}{r}(x, y, z) = \frac{\vec{r}}{r} \equiv \hat{r}$$

donde $\hat{r}$ es el vector unitario radial.
Ahora verificamos la magnitud

$$|\nabla r| = \sqrt{\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} + \frac{z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2}} = \sqrt{\frac{r^2}{r^2}} = 1, \qquad r \neq 0$$

1.2. Relevancia

1. **Fuerzas centrales.** Muchas fuerzas en Mecánica Celeste y Electrodinámica dependen únicamente de r. Este resultado permite escribir $\vec{F} = -\nabla V(r) = -\hat{r}\, \mathrm{d}V/\mathrm{d}r$, lo que implica que las fuerzas gravitacionales siempre apuntan a lo largo de la línea que une a los cuerpos.

2. **Campos conservativos.** Es la base para derivar campos vectoriales a partir de potenciales escalares, lo que simplifica la resolución de problemas de dinámica de N cuerpos.

2. Problema 2

En coordenadas cartesianas, sea la función escalar $f(\vec{r}) = \frac{1}{r}$, donde $r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ es la magnitud del vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)$.

a) Calcule la derivada parcial $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right)$. Sugerencia: use la definición de r en términos de sus componentes cartesianas.

b) Construya el vector gradiente $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$ y demuestre que, para todo $r \neq 0$, se cumple que $\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$.

2.1. Solución

Parte (a): Cálculo de la derivada parcial

Definimos la función como $f(r) = r^{-1}$. La derivada parcial respecto a x es:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dr}\frac{\partial r}{\partial x}$$

Primero, calculamos la derivada de f respecto a r:

$$\frac{df}{dr} = \frac{d}{dr}(r^{-1}) = -r^{-2} = -\frac{1}{r^2}$$

Segundo, utilizamos el resultado del problema anterior para la variación de r respecto a x:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot (2x) = \frac{x}{r}$$

Finalmente, combinamos ambos resultados:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{r}\right) = \left(-\frac{1}{r^2}\right)\left(\frac{x}{r}\right) = -\frac{x}{r^3}$$

Parte (b): Construcción del gradiente y demostración

$$\nabla\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right)$$

Dada la simetría de la función $1/r$, las derivadas respecto a y y z siguen exactamente la misma forma que la obtenida para x:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{y}{r^3}$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{z}{r^3}$$

Sustituyendo las tres componentes en la definición del gradiente:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \left(-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3}\right)$$

Podemos factorizar el término escalar común $-\frac{1}{r^3}$:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^3}(x, y, z)$$

Como el vector (x, y, z) es por definición el vector de posición $\vec{r}$, llegamos al resultado final:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

Para expresar esto en términos del vector unitario $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$, también podemos escribir:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{r}$$

2.2. Relevancia

1. **Potencial Gravitacional:** La ley de gravitación de Newton establece que la fuerza es central y conservativa. El potencial gravitacional de una masa puntual M es $\Phi = -G\frac{M}{r}$. La aceleración de la gravedad se obtiene como $\vec{g} = -\nabla\Phi$. Al aplicar el resultado de este problema, vemos que $\vec{g} = -GM\nabla(1/r) = -G\frac{M}{r^3}\vec{r}$, que es la forma vectorial de la **ley del inverso del cuadrado**.

2. **Campos Conservativos:** El hecho de que una fuerza pueda escribirse como el gradiente de un potencial escalar $(1/r)$ garantiza la conservación de la energía mecánica en el sistema de dos cuerpos.

3. Problema 3

Use el operador gradiente en coordenadas esféricas para una función escalar $\phi(r, \theta, \varphi)$, definido como:

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{e}_\varphi$$

a) Para la función $\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$, calcule $\nabla\phi$.

b) Compare con el resultado obtenido en el problema 2 (en coordenadas cartesianas) y explique por qué una función puramente radial simplifica el cálculo en problemas de fuerzas centrales.

3.1. Solución

Parte (a): Cálculo del gradiente en esféricas

Dada la función escalar $\phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}$, observamos que esta función depende exclusivamente de la coordenada radial r y es independiente de los ángulos θ (colatitud) y φ (azimut).

- **Componente radial:**

$$\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}$$

- **Componente polar (θ):**
  Como ϕ no contiene la variable θ:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{1}{r}(0) = 0$$

- **Componente azimutal (φ):**
  Como ϕ no contiene la variable φ:

$$\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = \frac{1}{r\sin\theta}(0) = 0$$

Sustituyendo estos valores en la expresión del gradiente:

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r + 0\hat{e}_\theta + 0\hat{e}_\varphi$$

$$\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r$$

Parte (b): Comparación y simplificación en problemas centrales

En el problema 2, se demostró en coordenadas cartesianas que $\nabla(1/r) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$. Para comparar, recordamos que el vector de posición se define como $\vec{r} = r\hat{e}_r$. Al sustituir esto en el resultado cartesiano obtenemos:

$$-\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{r\hat{e}_r}{r^3} = -\frac{1}{r^2}\hat{e}_r$$

Ambos resultados son idénticos, lo que confirma la **invarianza del operador gradiente** bajo transformaciones de coordenadas.

El uso de una función puramente radial simplifica el cálculo en problemas de fuerzas centrales por las siguientes razones:

- **Anulación de términos:** Al depender solo de r, las derivadas respecto a las coordenadas angulares (θ, φ) desaparecen automáticamente, reduciendo el gradiente a un solo término.
- **Alineación natural:** El resultado apunta directamente en la dirección del vector unitario radial $\hat{e}_r$, lo cual coincide con la línea de acción de la fuerza gravitacional.
- **Eficiencia algebraica:** Evita la manipulación de raíces cuadradas y potencias de componentes (x, y, z) que suelen aparecer en cartesianas, permitiendo una transición directa del potencial escalar a la aceleración vectorial.

3.2. Relevancia

1. **Leyes de Kepler:** La mayoría de los cuerpos celestes se modelan como masas puntuales donde el potencial gravitatorio depende únicamente de la distancia r. Las coordenadas esféricas permiten derivar las ecuaciones de movimiento de forma mucho más directa, facilitando la deducción de las órbitas cónicas.
2. **Estabilidad Numérica:** En astrodinámica computacional, entender estas propiedades permite elegir sistemas de coordenadas que minimizan los errores de redondeo y simplifican la integración de trayectorias complejas.

4. Problema 4

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$ vectores dependientes del tiempo, con $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$.

a) Demuestre que

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}}$$

b) Defina el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{v}$. Demuestre que

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

c) Justifique algebraicamente por qué el término $\dot{\vec{r}} \times \vec{v}$ desaparece.

4.1. Solución

Parte (a): Derivada del producto escalar

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Utilizando la notación de punto para las derivadas temporales ($\dot{\vec{r}}$ y $\dot{\vec{v}}$), obtenemos la expresión requerida:

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \dot{\vec{v}}$$

Físicamente, el primer término $\dot{\vec{r}} \cdot \vec{v}$ es equivalente a $\vec{v} \cdot \vec{v} = v^2$, mientras que el segundo término involucra la aceleración de la partícula ($\dot{\vec{v}} = \vec{a}$).

Parte (b): Derivada del momentum angular

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{v}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Sustituyendo con la notación de punto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{v} + \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

Parte (c): Justificación de la desaparición del término $\dot{\vec{r}} \times \vec{v}$

$$\dot{\vec{r}} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{v} = |\vec{v}||\vec{v}| \sin(0)\hat{n} = \vec{0}$$

Por lo tanto, el término desaparece y queda demostrado que:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \dot{\vec{v}}$$

4.2. Relevancia

1. **Segunda Ley de Kepler:** La constancia del momentum angular ($\dot{\vec{L}} = 0$) implica que el movimiento de un planeta ocurre en un plano fijo y que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.

2. **Fuerzas Centrales:** En un campo de fuerza central (como la gravedad), la aceleración $\dot{\vec{v}}$ es siempre paralela al vector de posición $\vec{r}$. Como consecuencia, el producto cruz $\vec{r} \times \dot{\vec{v}}$ es cero, lo que garantiza que el momentum angular se conserve en el tiempo.

5. Problema 5

Sea $U(\vec{r})$ un potencial escalar que depende únicamente de la posición $\vec{r}$, y sea $\vec{r}(t)$ una trayectoria definida en el espacio tridimensional en función del tiempo t.

a) Escriba la derivada total $\frac{dU}{dt}$ utilizando la regla de la cadena multivariada en términos de las derivadas parciales $\frac{\partial U}{\partial x}$, $\frac{\partial U}{\partial y}$, $\frac{\partial U}{\partial z}$ y las componentes de la velocidad $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$.

b) Reescriba el resultado utilizando notación vectorial y demuestre que $\frac{dU}{dt} = \nabla U(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)$.

5.1. Solución

Parte (a): Aplicación de la regla de la cadena multivariada

Dado que el potencial U depende de la posición $\vec{r} = (x, y, z)$, y a su vez cada una de estas coordenadas es una función del tiempo t $(x(t), y(t), z(t))$, podemos expresar a U como una función compuesta del tiempo: $U(x(t), y(t), z(t))$.

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

o

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\dot{z}$$

Parte (b): Notación vectorial y demostración

- **El Gradiente del Potencial (∇U):**

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right)$$

- **El Vector Velocidad ($\dot{\vec{r}}$):**

$$\dot{\vec{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Producto escalar entre dos vectores $\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_i A_i B_i$, observamos que la estructura de la derivada total obtenida en el inciso (a) coincide exactamente con esta operación:

$$\frac{dU}{dt} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right) \cdot (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Por lo tanto, llegamos a la identidad vectorial:

$$\frac{dU}{dt} = \nabla U(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)$$

Esta expresión compacta nos dice que la tasa de cambio del potencial es igual a la proyección del gradiente del campo sobre el vector velocidad de la partícula.

5.2. Relevancia en física

1. **Conservación de la Energía:** Este cálculo es el paso matemático necesario para demostrar que la energía mecánica se conserva. Al multiplicar la ecuación de movimiento ($m\vec{a} = \vec{F}$) por la velocidad, el término de la fuerza conservativa ($\vec{F} \cdot \vec{v} = -\nabla U \cdot \vec{v}$) se convierte, gracias a este problema, en $-dU/dt$, permitiendo la integración directa de la energía.

2. **Trabajo y Potencia:** Define la potencia mecánica de una fuerza conservativa. La potencia es $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$; si la fuerza es central y conservativa, la potencia es simplemente el negativo de la derivada temporal del potencial.

6. Problema 6

En un sistema de N cuerpos, defina la distancia relativa entre las partículas j e i como $r_{ji} = |\vec{r}_j - \vec{r}_i|$.

a) Calcule el gradiente de la función escalar $\frac{1}{r_{ji}}$ con respecto a las coordenadas de la partícula j, denotado como $\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}} \right)$.

b) Calcule el gradiente de la misma función con respecto a las coordenadas de la partícula i, denotado como $\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}} \right)$.

c) Establezca la relación exacta entre ambos resultados y exprésela de forma compacta.

6.1. Solución

Parte (a): Gradiente respecto a la partícula j

Definimos el vector de posición relativa que apunta de i hacia j como $\vec{r}_{ji} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$. Al calcular el gradiente ∇_j, tratamos a $\vec{r}_i$ como un vector constante.

La variación de la magnitud r_{ji} respecto a un cambio en la posición de la partícula j es idéntica al gradiente radial simple estudiado en problemas anteriores:

$$\nabla_j r_{ji} = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}} = \hat{r}_{ji}$$

Aplicando la regla de la cadena para la función recíproca:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{d}{dr_{ji}} \left(r_{ji}^{-1}\right) \nabla_j r_{ji}$$

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \left(\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}\right)$$

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

Este resultado indica que el gradiente respecto a la partícula que siente el potencial apunta hacia la otra partícula.

Parte (b): Gradiente respecto a la partícula i

Ahora calculamos el gradiente ∇_i, tratando a $\vec{r}_j$ como constante. Notamos que en la definición $r_{ji} = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2 + (z_j - z_i)^2}$, las coordenadas de la partícula i entran con signo negativo.

Calculamos la derivada parcial de r_{ji} respecto a x_i:

$$\frac{\partial r_{ji}}{\partial x_i} = \frac{1}{2r_{ji}} \cdot 2(x_j - x_i) \cdot (-1) = -\frac{x_j - x_i}{r_{ji}} = \frac{x_i - x_j}{r_{ji}}$$

Al generalizar para las tres componentes:

$$\nabla_i r_{ji} = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{r_{ji}} = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}$$

Finalmente, el gradiente de la función recíproca es:

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \nabla_i r_{ji} = \left(-\frac{1}{r_{ji}^2}\right) \left(-\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}}\right)$$

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

Parte (c): Relación entre gradientes

Comparando los resultados obtenidos en (a) y (b), observamos que los vectores resultantes tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3} \quad , \quad \nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ji}^3}$$

La relación compacta es:

$$\nabla_j \left(\frac{1}{r_{ji}}\right) = -\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ji}}\right)$$

Esta simetría es una propiedad intrínseca de las funciones que dependen únicamente de la distancia relativa entre dos puntos.

6.2. Relevancia

1. **Tercera Ley de Newton:** La fuerza ejercida por la partícula j sobre la partícula i es $\vec{F}_{ij} = -Gm_i m_j \nabla_i(1/r_{ji})$. Debido a la relación demostrada, se cumple automáticamente que $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, satisfaciendo el postulado de acción y reacción.

2. **Conservación del Momentum Lineal:** Esta simetría en las derivadas del potencial garantiza que la suma de las fuerzas internas en un sistema de N cuerpos sea nula, lo que implica que el centro de masa se mueve de forma inercial.

7. Problema 7

Reducción de ecuaciones diferenciales

Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales reducido correspondiente a las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden, identificando las variables auxiliares Y_i y las funciones correspondientes f_i. En cada caso, aquellas variables o símbolos que no se identifican como la función dependiente o la variable independiente se asumen constantes:

a) $z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [c-(a+b+1)z]\frac{dw}{dz} - abw = 0$

b) $\frac{d^2y}{dt^2} = 6y^2 + t$

c) $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{y}\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - \frac{1}{t}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{t}(\alpha y^2 + \beta) + \gamma y^3 + \frac{\delta}{y}$

d) $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + ax\frac{dy}{dx} + by = 0$

7.1. Solución

Parte (a): Ecuación hipergeométrica de Gauss

La ecuación es:

$$z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2} + [c-(a+b+1)z]\frac{dw}{dz} - abw = 0$$

Aquí la variable independiente es z y la dependiente es w.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = w$$

$$Y_1 = \frac{dw}{dz}$$

Construcción del sistema reducido: Derivamos cada variable auxiliar con respecto a z:

1. $f_0(z, Y_0, Y_1) = \frac{dY_0}{dz} = Y_1$

2. Para obtener f_1, despejamos la segunda derivada $\frac{d^2w}{dz^2}$ (que es $\frac{dY_1}{dz}$) de la ecuación original:

$$z(1-z)\frac{dY_1}{dz} = abY_0 - [c-(a+b+1)z]Y_1$$

$$f_1(z, Y_0, Y_1) = \frac{abY_0 - [c-(a+b+1)z]Y_1}{z(1-z)}$$

Parte (b): Ecuación no lineal

La ecuación es:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 6y^2 + t$$

Variable independiente: t. Variable dependiente: y.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \dot{y}$$

Construcción del sistema reducido:

1. $f_0(t, Y_0, Y_1) = \dot{Y}_0 = Y_1$
2. $f_1(t, Y_0, Y_1) = \dot{Y}_1 = 6Y_0^2 + t$

Parte (c): Ecuación de Painlevé

La ecuación es:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{y}\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 - \frac{1}{t}\frac{dy}{dt} + \frac{1}{t}(\alpha y^2 + \beta) + \gamma y^3 + \frac{\delta}{y}$$

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \dot{y}$$

Construcción del sistema reducido: Siguiendo la misma lógica de identificación:

1. $f_0(t, Y_0, Y_1) = Y_1$
2. $f_1(t, Y_0, Y_1) = \frac{Y_1^2}{Y_0} - \frac{Y_1}{t} + \frac{\alpha Y_0^2 + \beta}{t} + \gamma Y_0^3 + \frac{\delta}{Y_0}$

Parte (d): Ecuación de Euler-Cauchy

La ecuación es:

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + ax\frac{dy}{dx} + by = 0$$

Variable independiente: x. Variable dependiente: y.

Definición de variables auxiliares:

$$Y_0 = y$$
$$Y_1 = \frac{dy}{dx}$$

Construcción del sistema reducido:

1. $f_0(x, Y_0, Y_1) = Y_1$
2. Despejamos la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ (que es $\frac{dY_1}{dx}$):

$$x^2\frac{dY_1}{dx} = -axY_1 - bY_0$$
$$f_1(x, Y_0, Y_1) = \frac{-axY_1 - bY_0}{x^2}$$

7.2. Relevancia

1. **Solución al Problema de los N-cuerpos:** Para sistemas con $N > 2$ no existen soluciones analíticas generales en términos de funciones elementales (Teorema de Bruns). Por tanto, la única vía práctica es la integración numérica, la cual requiere obligatoriamente reducir las $3N$ ecuaciones vectoriales de segundo orden a un sistema de $6N$ ecuaciones de primer orden.

2. **Vectores de Estado:** Esta técnica permite definir el **vector de estado** de una partícula o sistema astronómico, que agrupa tanto la posición como la velocidad, permitiendo describir la evolución del sistema en el espacio de fase.

3. **Implementación de Algoritmos:** Algoritmos fundamentales como Runge-Kutta, Leapfrog o el paquete `ODEPACK` (utilizado por `odeint`) operan exclusivamente sobre estas formas reducidas, permitiendo calcular trayectorias de planetas, asteroides o naves espaciales con alta precisión.

8. Problema 8

Use el método de *Leapfrog* para encontrar la solución numérica de las siguientes ecuaciones diferenciales, partiendo de las condiciones iniciales provistas. En cada caso haga un gráfico de la solución en un intervalo adecuadamente escogido:

a)

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{y}{t^2}$$

con

$$y(1) = 1$$

y

$$\frac{dy}{dt}(1) = 0$$

b)

$$y'' - 2y' + 3y = 0$$

con

$$y(0) = 1$$

y

$$y'(0) = 0$$

8.1. Solución

Insertar link a colab

9. Problema 9: Péndulo simple

La ecuación diferencial para el *ángulo* θ, que forma un péndulo con la vertical sobre el cual también actúa la fricción del aire, es de la forma:

$$\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + c\sin\theta(t) = 0$$

donde b y c son constantes positivas. Escriba un código que solucione esta ecuación diferencial y proporcione en una misma gráfica las soluciones para $\theta(t)$ y $\dot{\theta}(t)$.,

9.1. Solución

1. Definición del vector de estado

Consideramos un sistema de primer orden definiendo un vector de estado $\vec{Y}(t)$. Dado que la ecuación original es de segundo orden, el vector de estado debe poseer dos componentes: la función dependiente y su primera derivada.

$$Y_0(t) = \theta(t)$$
$$Y_1(t) = \dot{\theta}(t)$$

Donde Y_0 representa la posición angular y Y_1 representa la velocidad angular del péndulo.

2. Construcción del sistema de ecuaciones de primer orden

Derivamos las componentes del vector de estado con respecto al tiempo para obtener el sistema dinámico:

1. La derivada de la primera componente es, por definición, la segunda componente:

$$\dot{Y}_0 = \frac{d\theta}{dt} = Y_1$$

2. La derivada de la segunda componente corresponde a la aceleración angular $\ddot{\theta}$. Despejamos este término de la ecuación diferencial original del péndulo:

$$\ddot{\theta} = -b\dot{\theta} - c\sin\theta$$

Sustituyendo las variables auxiliares Y_0 y Y_1 en esta expresión, obtenemos la segunda ecuación del sistema:

$$\dot{Y}_1 = -bY_1 - c\sin(Y_0)$$

El sistema reducido, listo para ser procesado por un algoritmo numérico, se expresa de forma compacta como:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ -bY_1 - c\sin(Y_0) \end{pmatrix}$$

10. Problema 10: Cuadraturas

Asumiendo que x y y son funciones que dependen del tiempo t (es decir, $x(t)$ y $y(t)$), reescriba cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales en la forma de una única derivada total igualada a cero:

$$\frac{d}{dt}[\dots] = 0$$

Una vez reescrita, integre para encontrar la cantidad que se conserva (la constante de integración C).

a)

$$\ddot{x}\sin(t) + \dot{x}\cos(t) = 0$$

b)

$$t\ddot{x} - \dot{x} = 0$$

c)

$$\ddot{x} + e^x = 0$$

d)

$$\dot{x} + tx^2 = 0$$

e)

$$\ddot{x}\cos(x) - (\dot{x})^2\sin(x) = 0$$

10.1. Solución

El método de las **cuadraturas** consiste en encontrar un *factor integrante* o realizar una manipulación algebraica que permita expresar una ecuación diferencial como una derivada total respecto al tiempo igualada a cero. Este procedimiento identifica inmediatamente una *constante de movimiento* o integral del sistema, reduciendo un problema dinámico a un sistema algebraico.

A continuación, se resuelven analíticamente cada uno de los incisos propuestos en el **Problem Set**:

a)

$$\ddot{x}\sin(t) + \dot{x}\cos(t) = 0$$

En esta ecuación se reconoce de forma directa la regla de la derivada de un producto de funciones. Dado que la derivada de $\sin(t)$ es $\cos(t)$ y la derivada de $\dot{x}$ es $\ddot{x}$, la expresión corresponde a:

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}\sin(t)) = \ddot{x}\sin(t) + \dot{x}\cos(t)$$

Por lo tanto, la ecuación en su forma de cuadratura es:

$$\frac{d}{dt}[\dot{x}\sin(t)] = 0$$

Integrando directamente obtenemos la cantidad que se conserva:

$$\dot{x}\sin(t) = C$$

b)

$$t\ddot{x} - \dot{x} = 0$$

Para resolver esta ecuación mediante cuadraturas, buscamos un factor integrante que permita identificar una regla de derivación conocida. Dividiendo toda la expresión por t^2 (suponiendo $t \neq 0$):

$$\frac{t\ddot{x} - \dot{x}}{t^2} = 0$$

Se identifica que el lado izquierdo es la derivada de un cociente, específicamente:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{x}}{t}\right) = \frac{t\ddot{x} - \dot{x}}{t^2}$$

La ecuación se reescribe como:

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{\dot{x}}{t}\right] = 0$$

La constante de integración resultante es:

$$\frac{\dot{x}}{t} = C$$

c)

$$\ddot{x} + e^x = 0$$

Este es un caso típico donde se utiliza la velocidad $\dot{x}$ como factor integrante. Multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial por $\dot{x}$:

$$\dot{x}\ddot{x} + \dot{x}e^x = 0$$

Analizamos cada término analíticamente. El primer término es la derivada de la energía cinética: $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2\right) = \dot{x}\ddot{x}$.
El segundo término se obtiene aplicando la regla de la cadena: $\frac{d}{dt}(e^x) = e^x\dot{x}$.
Agrupando:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2 + e^x\right) = 0$$

La cantidad conservada es:

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 + e^x = C$$

d)

$$\dot{x} + tx^2 = 0$$

Para separar las variables, dividimos por x^2 (asumiendo $x \neq 0$):

$$\frac{\dot{x}}{x^2} + t = 0$$

Reconocemos las antiderivadas. Para el primero: $\frac{d}{dt}(-1/x) = \frac{\dot{x}}{x^2}$.
Para el segundo: $\frac{d}{dt}(t^2/2) = t$.
Entonces:

$$\frac{d}{dt}\left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{2}t^2\right] = 0$$

La integral de movimiento es:

$$-\frac{1}{x} + \frac{1}{2}t^2 = C$$

e)

$$\ddot{x}\cos(x) - (\dot{x})^2\sin(x) = 0$$

Si consideramos la función $\dot{x}\cos(x)$:

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}\cos(x)) = \ddot{x}\cos(x) - \dot{x}^2\sin(x)$$

La ecuación se reduce a:

$$\frac{d}{dt}[\dot{x}\cos(x)] = 0$$

Integrando:

$$\dot{x}\cos(x) = C$$

11. Problema 11

Considere un sistema de N cuerpos donde una masa m_0, en la posición $\vec{r}_0$, es la más masiva. Un cuerpo de masa m_i en $\vec{r}_i$ sentirá el efecto gravitacional del cuerpo en $\vec{r}_0$ sumado al de las otras partículas que conforman el sistema, ubicadas en posiciones $\vec{r}_j$ (para $j = 1, 2, \ldots, N$ tal que $j \neq i$). Demuestre que la energía potencial total sobre la partícula m_i viene dada por la expresión:

$$U_i = -G\frac{m_i m_0}{r_{0i}} - Gm_i \sum_{j=1, j\neq i,0}^{N} m_j \left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\vec{r}_{0i} \cdot \vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right)$$

donde $\vec{r}_{ji} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$.

11.1. Solución

Para demostrar esta identidad, debemos partir de las leyes dinámicas fundamentales en un sistema de referencia inercial y luego trasladar la descripción al sistema relativo del cuerpo central.

1. Ecuaciones de movimiento en el sistema inercial

Consideramos un sistema de N cuerpos. La aceleración de la partícula m_i y la del cuerpo central m_0 se determinan por la superposición de las fuerzas gravitatorias de todos los demás miembros del sistema. De acuerdo con la ley de gravitación universal de Newton:

$$\ddot{\vec{r}}_i = \frac{Gm_0(\vec{r}_0 - \vec{r}_i)}{r_{i0}^3} + \sum_{j\neq i,0} \frac{Gm_j(\vec{r}_j - \vec{r}_i)}{r_{ij}^3}$$

$$\ddot{\vec{r}}_0 = \frac{Gm_i(\vec{r}_i - \vec{r}_0)}{r_{0i}^3} + \sum_{j\neq i,0} \frac{Gm_j(\vec{r}_j - \vec{r}_0)}{r_{0j}^3}$$

Donde hemos definido las distancias mutuas como $r_{ab} = \|\vec{r}_b - \vec{r}_a\|$.

2. Transformación al sistema de referencia relativo

Definimos el vector de posición de la partícula i relativo a m_0 como $\vec{r}_{0i} = \vec{r}_i - \vec{r}_0$. Para obtener la aceleración relativa, restamos las aceleraciones inerciales:

$$\ddot{\vec{r}}_{0i} = \ddot{\vec{r}}_i - \ddot{\vec{r}}_0$$

Utilizando la convención vectorial $\vec{r}_{ji} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$ y reconociendo que $\vec{r}_0 - \vec{r}_i = -\vec{r}_{0i}$, sustituimos los términos:

$$\ddot{\vec{r}}_{0i} = \left(-\frac{Gm_0\vec{r}_{0i}}{r_{0i}^3} + \sum_{j\neq i,0} \frac{Gm_j\vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} \right) - \left(\frac{Gm_i\vec{r}_{0i}}{r_{0i}^3} + \sum_{j\neq i,0} \frac{Gm_j\vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right)$$

Agrupamos los términos dependientes de la interacción directa con el centro y aquellos debidos a la aceleración del sistema de referencia:

$$\ddot{\vec{r}}_{0i} = -\frac{G(m_0 + m_i)\vec{r}_{0i}}{r_{0i}^3} + \sum_{j\neq i,0} Gm_j \left(\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} - \frac{\vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right)$$

En el límite donde m_i es una masa de prueba ($m_i \ll m_0$), el término de la masa total se aproxima a m_0.

3. Integración para obtener el potencial escalar

Buscamos una función de energía potencial U_i tal que la fuerza efectiva sobre la partícula sea $m_i\ddot{\vec{r}}_{0i} = -\nabla_i U_i$, donde el gradiente se toma respecto a las coordenadas de la partícula i. Analizamos cada término por separado:

A. Término Kepleriano (Cuerpo central): El potencial asociado a la atracción directa es simplemente el potencial de dos cuerpos. Aplicando el gradiente a la distancia recíproca:

$$-\nabla_i \left(-\frac{Gm_i m_0}{r_{0i}} \right) = -\frac{Gm_i m_0 \vec{r}_{0i}}{r_{0i}^3}$$

B. Término Directo de la Perturbación: Para el término $1/r_{ij}$, usamos la definición $\vec{r}_{ji} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$. Calculando la derivada parcial respecto a la posición de la partícula i:

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ij}} \right) = \frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3}$$

Por lo tanto:

$$-\nabla_i \left(-\frac{Gm_i m_j}{r_{ij}} \right) = \frac{Gm_i m_j \vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3}$$

C. Término Indirecto (Aceleración del origen): El término de aceleración indirecta es $\vec{r}_{0j}/r_{0j}^3$. Este vector no depende de las coordenadas de la partícula i, por lo que actúa como una constante bajo el operador ∇_i. Utilizando la propiedad del gradiente del producto escalar $\nabla_i(\vec{r}_{0i} \cdot \vec{A}) = \vec{A}$:

$$\nabla_i \left(\vec{r}_{0i} \cdot \frac{\vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right) = \frac{\vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3}$$

En consecuencia:

$$-\nabla_i \left(Gm_i m_j \frac{\vec{r}_{0i} \cdot \vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right) = -\frac{Gm_i m_j \vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3}$$

4. Síntesis de la expresión final

Sumando todas las componentes integradas y multiplicando por la masa m_i para asegurar la consistencia dimensional, obtenemos la energía potencial total para la partícula i:

$$U_i = -\frac{Gm_i m_0}{r_{0i}} - Gm_i \sum_{j=1, j\neq i, 0}^{N} m_j \left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\vec{r}_{0i} \cdot \vec{r}_{0j}}{r_{0j}^3} \right)$$

Esta función describe completamente el pozo de potencial efectivo en el que se mueve la partícula m_i, incluyendo tanto la atracción *Kepleriana* del sol (o cuerpo central) como la *función perturbadora* de los demás planetas, corregida por la naturaleza no inercial del origen de coordenadas.

12. Problema 12

Cuando un sistema de N cuerpos es dominado por un cuerpo más masivo que todos los demás (que identificaremos con el cuerpo n con masa m_n), es posible escribir la ecuación de movimiento de cada partícula de una manera más conveniente, si se define la posición para cada partícula de la forma:

$$\vec{r}_i' = \vec{r}_i - \vec{r}_n$$

a) Muestre que la energía potencial total del sistema de N cuerpos se puede escribir en la forma:

$$U = Gm_n \sum_{j=1}^{n-1} \frac{m_j}{r_{nj}} + U'$$

donde $U' = \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} \frac{Gm_i m_j}{r_{ij}}$.

b) Demuestre que la fuerza sobre la partícula i-ésima se puede escribir en la forma:

$$-\nabla_i U = -\nabla_i U' + \frac{Gm_n m_i}{r_{in}^3} \vec{r}_i'$$

c) Muestre que la ecuación de movimiento de la partícula i se puede escribir como:

$$\ddot{\vec{r}}_i' + \frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \vec{r}_i' = \frac{1}{m_i} \nabla_i U' - \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} \frac{Gm_j}{r_{jn}^3} \vec{r}_j'$$

d) Muestre que esta ecuación se puede a su vez expresar en la forma:

$$\ddot{\vec{r}}_i' + \frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \vec{r}_i' = \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} m_j \nabla_i R_{ij}$$

donde la función $R_{ij} = G\left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\vec{r}_i' \cdot \vec{r}_j'}{r_{jn}^3}\right)$ se conoce como la *función perturbadora*.

12.1. Solución

Parte (a): Estructura de la energía potencial total

La energía potencial gravitatoria de un sistema de N partículas es la suma de las energías de interacción de todos los pares posibles. Para un sistema con una masa central m_n, esta suma se puede descomponer analíticamente en dos contribuciones: la interacción de cada masa pequeña con el cuerpo central y la interacción mutua entre las masas pequeñas.

$$U = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{Gm_n m_j}{r_{nj}} + \sum_{1 \leq j < k \leq n-1} \frac{Gm_j m_k}{r_{jk}}$$

Definimos U' como la energía potencial de interacción exclusivamente entre los $n-1$ cuerpos menores:

$$U' = \sum_{1 \leq j < k \leq n-1} \frac{Gm_j m_k}{r_{jk}}$$

Al sustituir esta definición, obtenemos la expresión requerida para el potencial total:

$$U = Gm_n \sum_{j=1}^{n-1} \frac{m_j}{r_{nj}} + U'$$

Parte (b): Gradiente de la fuerza sobre la partícula i

Para obtener la fuerza neta, calculamos el negativo del gradiente de U respecto a las coordenadas $\vec{r}_i$. Debido a que las posiciones de las otras partículas $j \neq i$ son independientes de $\vec{r}_i$ en este operador, la sumatoria del primer término solo sobrevive para el índice $j = i$:

$$-\nabla_i U = -\nabla_i \left(\frac{G m_n m_i}{r_{ni}} \right) - \nabla_i U'$$

Analizamos analíticamente el primer gradiente. Dado que $r_{ni} = \|\vec{r}_i - \vec{r}_n\|$, y utilizando la regla de la cadena:

$$\nabla_i \left(\frac{1}{r_{ni}} \right) = -\frac{1}{r_{ni}^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_n) = -\frac{\vec{r}'_i}{r_{in}^3}$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de la fuerza:

$$-\nabla_i U = -G m_n m_i \left(-\frac{\vec{r}'_i}{r_{in}^3} \right) - \nabla_i U' = \frac{G m_n m_i}{r_{in}^3} \vec{r}'_i - \nabla_i U'$$

Parte (c): Derivación de la ecuación de movimiento relativo

En un marco inercial, las aceleraciones del cuerpo i y del cuerpo central n son:

$$\ddot{\vec{r}}_i = \frac{G m_n (\vec{r}_n - \vec{r}_i)}{r_{ni}^3} + \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j (\vec{r}_j - \vec{r}_i)}{r_{ij}^3}$$

$$\ddot{\vec{r}}_n = \frac{G m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_n)}{r_{in}^3} + \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j (\vec{r}_j - \vec{r}_n)}{r_{jn}^3}$$

Calculamos la aceleración relativa $\ddot{\vec{r}}'_i = \ddot{\vec{r}}_i - \ddot{\vec{r}}_n$:

$$\ddot{\vec{r}}'_i = \left(-\frac{G m_n \vec{r}'_i}{r_{in}^3} + \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j \vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} \right) - \left(\frac{G m_i \vec{r}'_i}{r_{in}^3} + \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j \vec{r}'_j}{r_{jn}^3} \right)$$

Agrupando los términos proporcionales a $\vec{r}'_i$:

$$\ddot{\vec{r}}'_i = -\frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \vec{r}'_i + \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j \vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} - \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j \vec{r}'_j}{r_{jn}^3}$$

Reconociendo que $\sum G m_j \vec{r}_{ji} / r_{ij}^3 = \frac{1}{m_i} \nabla_i U'$, obtenemos la ecuación de movimiento relativo:

$$\ddot{\vec{r}}'_i + \frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \vec{r}'_i = \frac{1}{m_i} \nabla_i U' - \sum_{j \neq i,n} \frac{G m_j}{r_{jn}^3} \vec{r}'_j$$

Parte (d): Identificación de la función perturbadora R_{ij}

Buscamos expresar el lado derecho de la ecuación anterior como el gradiente de una función escalar R_{ij}. Definimos:

$$R_{ij} = G \left(\frac{1}{r_{ij}} - \frac{\vec{r}'_i \cdot \vec{r}'_j}{r_{jn}^3} \right)$$

Calculamos el gradiente $\nabla_i R_{ij}$ término a término: 1. $\nabla_i (1/r_{ij}) = \vec{r}_{ji} / r_{ij}^3$ (por derivación de la distancia recíproca). 2. $\nabla_i (\vec{r}'_i \cdot \vec{r}'_j / r_{jn}^3) = \vec{r}'_j / r_{jn}^3$, dado que $\vec{r}'_j$ no depende de $\vec{r}_i$.

Combinando ambos:

$$\nabla_i R_{ij} = G \left(\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} - \frac{\vec{r}'_j}{r_{jn}^3} \right)$$

Multiplicando por m_j y sumando sobre todos los perturbadores j, recuperamos exactamente el término de perturbación de la parte (c):

$$\sum_{j\neq i,n} m_j \nabla_i R_{ij} = \sum_{j\neq i,n} G m_j \left(\frac{\vec{r}_{ji}}{r_{ij}^3} - \frac{\vec{r}_j'}{r_{jn}^3} \right)$$

Por lo tanto, la ecuación de movimiento queda finalmente expresada en términos de la *función perturbadora*:

$$\ddot{\vec{r}}_i' + \frac{G(m_n + m_i)}{r_{in}^3} \vec{r}_i' = \sum_{j=1, j\neq i}^{n-1} m_j \nabla_i R_{ij}$$

13. Problema 13

En un sistema de N cuerpos, la fuerza que actúa sobre el i-ésimo es $\vec{F}_i$. Muestre que

$$\frac{1}{2}\ddot{I} = 2T + \sum_i \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

donde $I = \sum_i m_i |\vec{r}_i|^2$ y $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i (\dot{\vec{r}}_i)^2$ son el momento de inercia y la energía cinética, respectivamente. Además:

a) Demuestre que el virial de un sistema de N cuerpos es igual a su energía potencial y, a partir de ello, deduzca la identidad de Lagrange–Jacobi. ¿Qué interpretación permite dicha identidad?

13.1. Solución

1. Derivación del momento de inercia

Partimos de la definición del momento de inercia escalar I del sistema de N partículas respecto al origen de coordenadas:

$$I = \sum_{i=1}^{N} m_i |\vec{r}_i|^2 = \sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i)$$

Calculamos la primera derivada temporal de I:

$$\dot{I} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{r}_i \cdot \vec{r}_i) = \sum_{i=1}^{N} m_i (2\vec{r}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i)$$

$$\dot{I} = 2 \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$$

Definimos la cantidad escalar G como la suma de los productos escalares entre la posición y el momentum lineal de cada partícula:

$$G = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$$

Por lo tanto, se cumple la relación $\dot{I} = 2G$. Procedemos a calcular la segunda derivada temporal de I, que es equivalente a $2\dot{G}$:

$$\ddot{I} = 2\dot{G} = 2\frac{d}{dt}\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{r}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i = 2\sum_{i=1}^{N} m_i(\dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i + \vec{r}_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i)$$

2. Identificación de la energía cinética y las fuerzas

Expandimos la sumatoria anterior:

$$\ddot{I} = 2\sum_{i=1}^{N} m_i\dot{\vec{r}}_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot (m_i\ddot{\vec{r}}_i)$$

Reconocemos que la energía cinética total T (denotada como K en algunas fuentes) es:

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i\dot{\vec{r}}_i^2 \implies 2\sum_{i=1}^{N} m_i\dot{\vec{r}}_i^2 = 4T$$

Por la segunda ley de Newton, $m_i\ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i$, donde $\vec{F}_i$ es la fuerza neta sobre la partícula i. Sustituyendo estas relaciones en la expresión de $\ddot{I}$:

$$\ddot{I} = 4T + 2\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

Dividiendo toda la expresión por 2, obtenemos la relación solicitada en la primera parte del enunciado:

$$\frac{1}{2}\ddot{I} = 2T + \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$$

3. Demostración de la equivalencia entre el virial y la energía potencial

El término $V = \sum \vec{r}_i \cdot \vec{F}_i$ se denomina *virial* del sistema. En un sistema gobernado exclusivamente por la gravitación mutua, la fuerza neta sobre la partícula i deriva de la energía potencial total U:

$$\vec{F}_i = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i}$$

La energía potencial gravitatoria de N cuerpos se define como:

$$U = -\frac{1}{2}\sum_{i}\sum_{j\neq i}\frac{Gm_im_j}{r_{ij}}$$

Analíticamente, U es una función homogénea de las coordenadas de orden $k = -1$. De acuerdo con el **Teorema de Euler para funciones homogéneas**, si una función f es de grado k, entonces $\sum \vec{r}_i \cdot \nabla_i f = kf$. Aplicando esto al potencial gravitatorio:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} = (-1)U = -U$$

Sustituyendo la fuerza en la definición del virial:

$$V = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \left(-\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i}\right) = -\sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \cdot \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} = -(-U) = U$$

Esto demuestra que el virial de un sistema de N cuerpos es igual a su energía potencial gravitatoria.

4. Deducción de la Identidad de Lagrange-Jacobi

Retomamos la expresión $\dot{G} = 2T + V$. Sustituyendo el resultado del virial ($V = U$):

$$\dot{G} = 2T + U$$

Utilizando la ley de conservación de la energía mecánica total $E = T + U$, podemos expresar la identidad en términos de la energía total:

$$\dot{G} = 2T + (E - T) = T + E$$

En términos del momento de inercia ($\ddot{I} = 2\dot{G}$):

$$\ddot{I} = 2(2T + U) = 4T + 2U$$

Estas expresiones constituyen la **Identidad de Lagrange-Jacobi**.

5. Interpretación de la identidad

La identidad de Lagrange-Jacobi permite estudiar la estabilidad y la naturaleza ligada de un sistema de N cuerpos sin necesidad de resolver las ecuaciones de movimiento individuales:

- **Sistemas disgregados ($E \geq 0$):** Dado que $T \geq 0$, si la energía total es positiva o nula, entonces $\dot{G} = T + E$ será siempre positiva. Esto implica que G y, por ende, el momento de inercia I, crecerán indefinidamente con el tiempo. El sistema tenderá a expandirse y sus componentes se alejarán entre sí de forma ilimitada.

- **Sistemas ligados ($E < 0$):** Para que un sistema sea ligado (es decir, que las distancias entre partículas permanezcan acotadas), es una condición **necesaria** que la energía total sea negativa. Solo bajo esta condición es posible que $\dot{G}$ tome valores que permitan que el sistema no se disgregue.

- **Estado de equilibrio (Teorema del Virial):** Si el sistema es estable y promediamos la identidad en un intervalo de tiempo muy largo ($\langle \dot{G} \rangle \to 0$), obtenemos el Teorema del Virial: $2\langle T \rangle + \langle U \rangle = 0$, lo que implica que en promedio la energía cinética es la mitad del valor absoluto de la energía potencial.

13.2. Solución

Deducción analítica del Teorema del Virial

Para deducir el teorema del virial, partimos de la **identidad de Lagrange-Jacobi** obtenida en el inciso anterior, la cual relaciona la derivada temporal de la función escalar G con la energía cinética T y la energía potencial U del sistema:

$$\dot{G} = 2K + U$$

donde $G = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i$.

El procedimiento matemático consiste en calcular el **promedio temporal asintótico** de esta identidad. Definimos el promedio temporal de una función física $f(t)$ en un intervalo de tiempo T como:

$$\langle f \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Aplicamos este operador de promedio a ambos lados de la identidad de Lagrange-Jacobi:

$$\langle \dot{G} \rangle = \langle 2K + U \rangle = 2\langle K \rangle + \langle U \rangle$$

Analizamos analíticamente el término del lado izquierdo utilizando el **teorema fundamental del cálculo**:

$$\langle \dot{G} \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{dG}{dt} dt = \lim_{T\to\infty} \frac{G(T) - G(0)}{T}$$

Para que el sistema sea considerado un **sistema ligado**, las posiciones y las velocidades de todas las partículas deben permanecer acotadas en el tiempo. Esto implica que la función $G(t)$, que depende linealmente de las posiciones y los momentos, también está acotada entre un valor mínimo y uno máximo ($G_{min} \leq G(t) \leq G_{max}$). Bajo esta condición de estabilidad, al evaluar el límite cuando $T \to \infty$:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{G(T) - G(0)}{T} \leq \lim_{T\to\infty} \frac{G_{max} - G_{min}}{T} = 0$$

Al anularse el promedio de la derivada de G, la identidad se reduce a la forma fundamental del **Teorema del Virial**:

$$2\langle K \rangle + \langle U \rangle = 0$$

O equivalentemente:

$$\langle K \rangle = -\frac{1}{2}\langle U \rangle$$

Podemos relacionar este resultado con la **energía mecánica total** $E = K + U$. Tomando el promedio temporal de la energía y sustituyendo la relación del virial:

$$E = \langle K \rangle + \langle U \rangle = \langle K \rangle - 2\langle K \rangle = -\langle K \rangle$$

Dado que E es una constante de movimiento, se concluye que $E = -\langle K \rangle$.

Interpretación del Teorema del Virial

La interpretación de este teorema proporciona información crucial sobre la naturaleza y estabilidad de los sistemas de N cuerpos:

- **Estado de equilibrio dinámico:** En un sistema astronómico ligado (como un sistema planetario o un cúmulo de estrellas), la energía cinética promedio es exactamente igual a la mitad del valor absoluto de la energía potencial promedio. Esto representa un balance entre la tendencia del sistema a dispersarse (energía cinética) y la tendencia a colapsar (energía potencial atractiva).

- **Condición de ligadura:** Para que el teorema sea aplicable, el sistema debe ser estable y sus coordenadas deben estar acotadas. Esto refuerza que la energía total E debe ser negativa ($E < 0$), ya que la energía cinética K es siempre positiva y $E = -\langle K \rangle$.

- **Estimación de masas:** El teorema permite calcular la masa total de un sistema a partir de observables cinemáticos. Si se conoce la dispersión de velocidades (relacionada con $\langle K \rangle$) y el tamaño característico del sistema (relacionado con $\langle U \rangle$), es posible deducir la masa que mantiene al sistema ligado.